

Apellidos y Nombres: _____

No. Documento de Identidad: _____

Fecha: _____

1. (a)

(b)

(c)

(d)
2. (a)

(b)

(c)

(d)
3. (a)

(b)

(c)

(d)
4. (a)

(b)

(c)

(d)
5. (a)

(b)

(c)

(d)
6. (a)

(b)

(c)

(d)
7. (a)

(b)

(c)

(d)
8. (a)

(b)

(c)

(d)
9. (a)

(b)

(c)

(d)
10. (a)

(b)

(c)

(d)
11. (a)

(b)

(c)

(d)
12. (a)

(b)

(c)

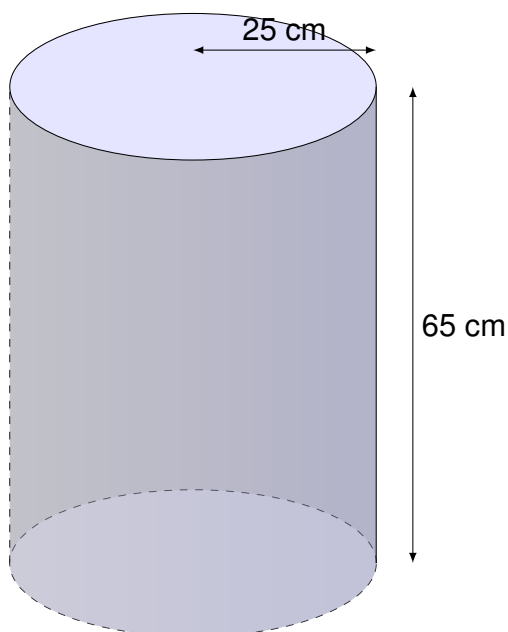
(d)

13. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

14. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

15. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. Laura está diseñando un recipiente cilíndrico para un proyecto escolar. El vaso tiene una base circular de radio 25 cm y una altura de 65 cm, como se muestra en la figura.



$$2 \times \pi \times 25 \times 65 + 2 \times \pi \times 25^2 = 14,137.17$$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$2 \times \pi \times 25 \times 65 + 2 \times \pi \times 25^2 = 14,137.17$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- (a) Al área total del vaso (incluyendo todas sus caras)
 - (b) Al perímetro de la tapa del vaso
 - (c) Al volumen del vaso
 - (d) Al área de la tapa del vaso
2. Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 10:00, ya se ha alejado 33 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 14:00, se encuentra a 413 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:
- Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: 416 km - 33 km = 380 km
- Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: 14 h - 10 h = 4 h
- Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: 380 km / 4 h = 95 km/h
- ¿En qué paso se cometió un error y por qué?
- (a) En el paso 1, ya que la distancia recorrida sería diferente a 380 km
 - (b) En el paso 3, ya que el cociente es 95 km/h
 - (c) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es 10 h - 14 h = -4 h
 - (d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es 33 - 413 km = -380 km

3. En un sector se realizará una justa deportiva para estudiantes de primaria y secundaria. Para galardonar a los concursantes, el sector ha destinado 128 millones de pesos, que se otorgarán entre los tres primeros puestos, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 128 millones de pesos	
Primer puesto	$\frac{5}{12}$ del incentivo total
Segundo puesto	$\frac{2}{3}$ del incentivo restante
Tercer puesto	el incentivo restante

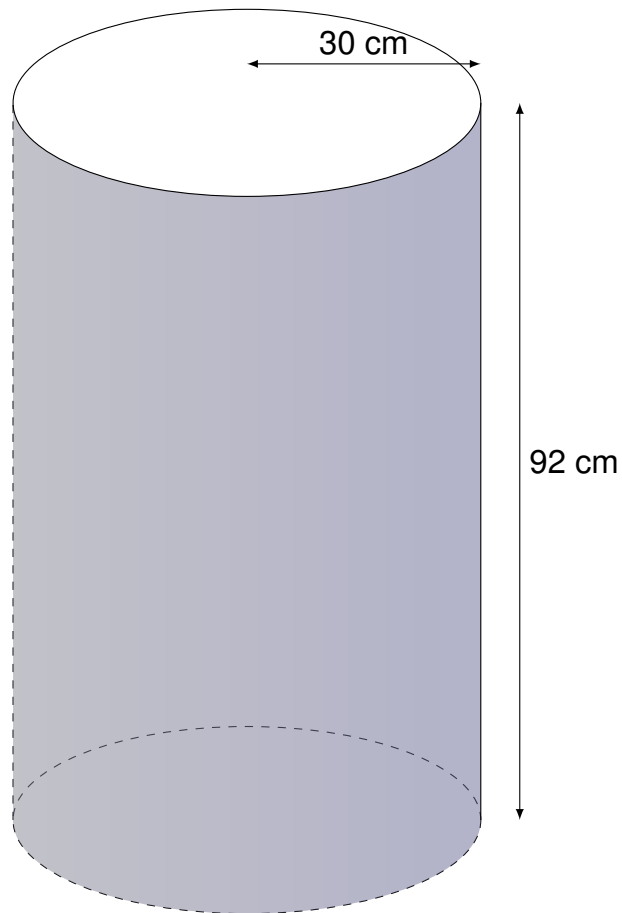
¿Qué cantidad de incentivo recibirá el segundo puesto?

- (a) 49.8 millones.
 - (b) 10 millones.
 - (c) 34.7 millones.
 - (d) 29.3 millones.
4. En una localidad se realizará una competencia atlética para estudiantes menores de edad. Para galardonar a los participantes, la localidad tiene asignados 254 millones de pesos, que se repartirán entre los tres primeros puestos, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 254 millones de pesos	
Primer puesto	$\frac{8}{17}$ del dinero total
Segundo puesto	$\frac{5}{17}$ del dinero total
Tercer puesto	el dinero restante

¿Qué cantidad de dinero recibirá el tercer puesto?

- (a) 24.4 millones.
 - (b) 59.8 millones.
 - (c) 152.3 millones.
 - (d) 144.1 millones.
5. Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 30 cm y una altura de 92 cm, como se muestra en la figura.



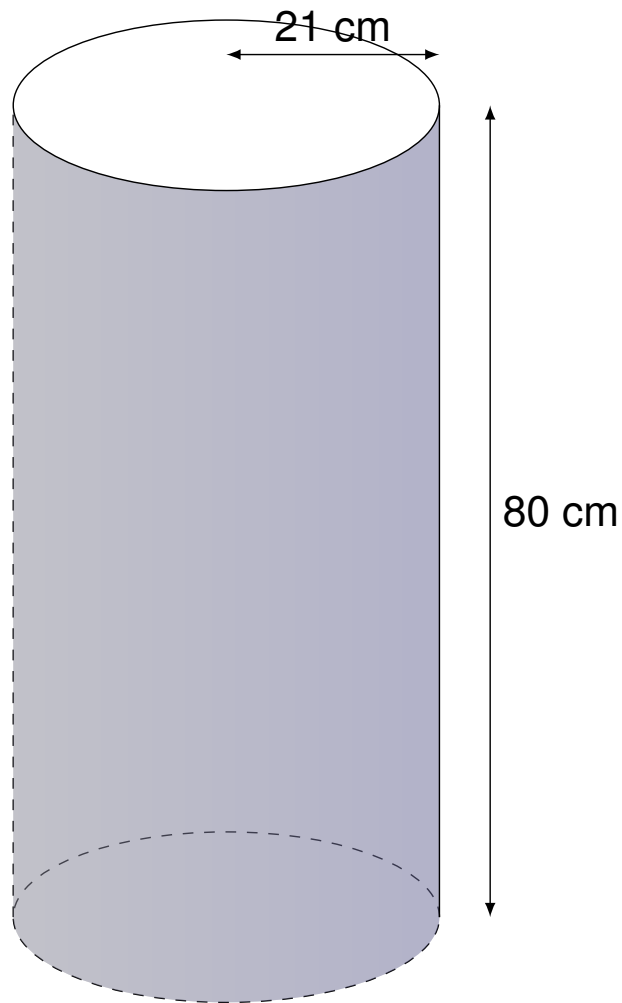
$$\pi \times 30^2 = 2,827.43$$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$\pi \times 30^2 = 2,827.43$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- (a) Al perímetro de la tapa del vaso
 - (b) Al volumen del vaso
 - (c) Al área de la tapa del vaso
 - (d) Al área lateral del vaso
6. Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 21 cm y una altura de 80 cm, como se muestra en la figura.



$$2 \times \pi \times 21 = 131.95$$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$2 \times \pi \times 21 = 131.95$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

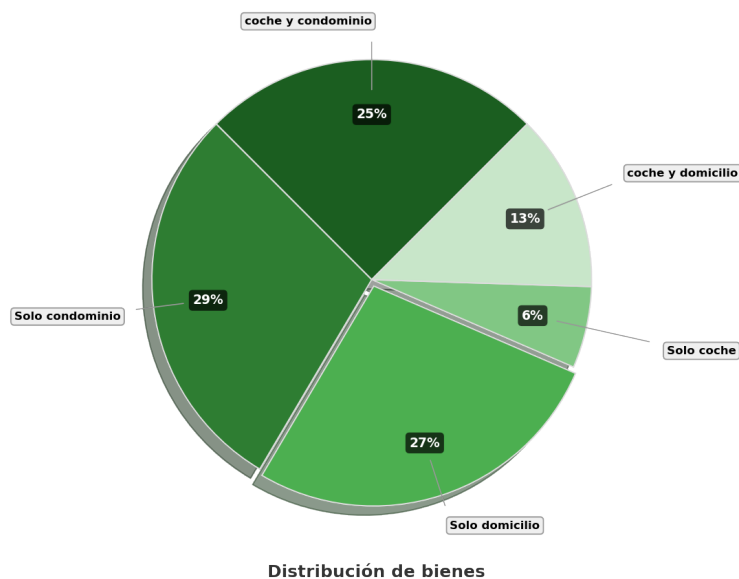
- (a) Al volumen del vaso
 - (b) Al área de la tapa del vaso
 - (c) Al perímetro de la tapa del vaso
 - (d) Al área lateral del vaso
7. En un barrio se realizará un concurso deportivo para niños y niñas de 10 a 15 años. Para reconocer a los concursantes, el barrio dispone de 176 millones de pesos, que se repartirán entre los tres mejores lugares, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 176 millones de pesos	
Primer puesto	$\frac{2}{5}$ del incentivo total
Segundo puesto	$\frac{4}{7}$ del incentivo restante
Tercer puesto	el incentivo restante

¿Qué cantidad de incentivo recibirá el tercer puesto?

- (a) 45.3 millones.
- (b) 124.2 millones.
- (c) 21.3 millones.
- (d) 37.3 millones.

8. En La Tebaida se realizó un(a) sondeo a un grupo de empleados de un(a) sociedad sobre el tipo de propiedades que poseen. Los(las) cifras se presentan en la gráfica.



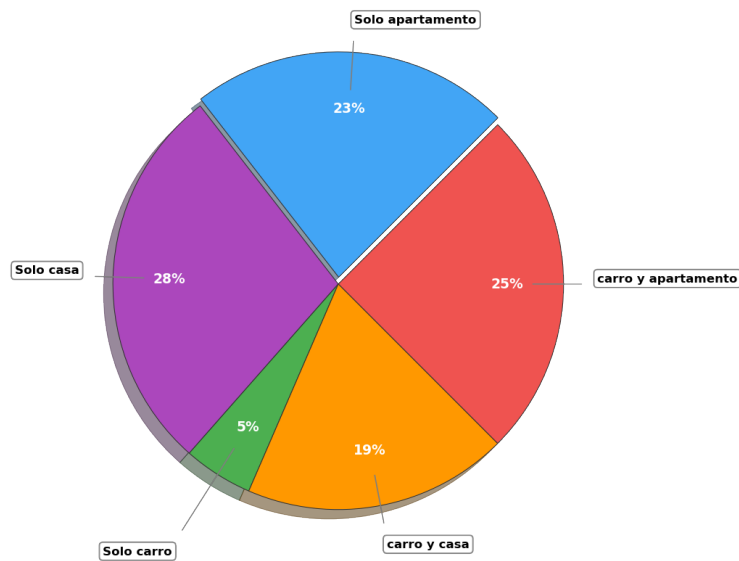
Si 195 empleados de el(la) sociedad poseen coche y domicilio, ¿cuántas personas poseen solo coche?

- (a) 90
- (b) 525
- (c) 195
- (d) 112

9. De una caja que contiene bolas de color rojo, fucsia y coral del mismo tamaño, se saca una bola al azar.

Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color rojo es de $\frac{12}{38}$, en la caja puede haber

- (a) 5 de color coral, 7 bolas de color rojo y 3 de color fucsia
 - (b) 5 de color coral, 10 de color fucsia y 8 bolas de color rojo
 - (c) 15 de color coral, 11 de color fucsia y 12 bolas de color rojo
 - (d) 15 de color coral, 8 bolas de color rojo y 5 de color fucsia
10. Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 07:00, ya se ha alejado 11 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 09:00, se encuentra a 81 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:
- Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $81 \text{ km} - 11 \text{ km} = 70 \text{ km}$
- Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $9 \text{ h} - 7 \text{ h} = 4 \text{ h}$
- Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $70 \text{ km} / 2 \text{ h} = 35 \text{ km/h}$
- ¿En qué paso se cometió un error y por qué?
- (a) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $11 - 81 \text{ km} = -70 \text{ km}$
 - (b) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $9 \text{ h} - 7 \text{ h} = 2 \text{ h}$ y no 4 h
 - (c) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es diferente a 70 km
 - (d) En el paso 3, ya que el cociente es 35 km/h
11. Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 10:00, ya se ha alejado 41 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 14:00, se encuentra a 413 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:
- Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $413 \text{ km} + 41 \text{ km} = 454 \text{ km}$
- Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $14 \text{ h} - 10 \text{ h} = 4 \text{ h}$
- Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $372 \text{ km} / 4 \text{ h} = 93 \text{ km/h}$
- ¿En qué paso se cometió un error y por qué?
- (a) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $10 \text{ h} - 14 \text{ h} = -4 \text{ h}$
 - (b) En el paso 3, ya que el cociente es 93 km/h
 - (c) En el paso 1, ya que la fórmula de cálculo de la distancia está incorrecta (suma en lugar de resta)
 - (d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $41 - 413 \text{ km} = -372 \text{ km}$
12. De una caja que contiene bolas de color jade, plateado y púrpura del mismo tamaño, se saca una bola al azar.
- Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color jade es de $9 / 46$, en la caja puede haber
- (a) 19 de color púrpura, 22 de color plateado y 12 bolas de color jade
 - (b) 17 de color púrpura, 9 bolas de color jade y 20 de color plateado
 - (c) 16 de color plateado, 17 de color púrpura y 7 bolas de color jade
 - (d) 18 de color púrpura, 7 bolas de color jade y 18 de color plateado
13. En La Tebaida se realizó un(a) investigación a un grupo de empleados de un(a) grupo empresarial sobre el tipo de patrimonios que poseen. Los(las) resultados se presentan en la gráfica.

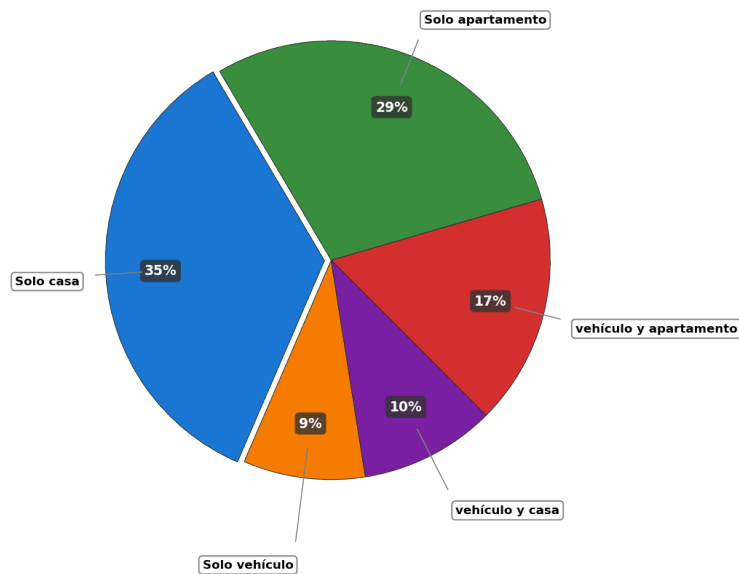


Distribución de bienes

Si 114 empleados de el(la) grupo empresarial poseen carro y casa, ¿cuántas personas poseen solo carro?

- (a) 30
- (b) 39
- (c) 114
- (d) 192

14. En La Tebaida se realizó un(a) estudio a un grupo de miembros de un(a) sociedad sobre el tipo de bienes que poseen. Los(las) estadísticas se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 200 miembros de el(la) sociedad poseen vehículo y casa, ¿cuántas personas poseen solo casa?

- (a) 640

- (b) 700
- (c) 200
- (d) 875

15. De una caja que contiene bolas de color púrpura, verde y dorado del mismo tamaño, se saca una bola al azar.

Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color púrpura es de $9 / 46$, en la caja puede haber

- (a) 18 de color verde, 19 de color dorado y 6 bolas de color púrpura
- (b) 15 de color verde, 22 de color dorado y 9 bolas de color púrpura
- (c) 9 bolas de color púrpura, 16 de color dorado y 12 de color verde
- (d) 15 de color verde, 11 bolas de color púrpura y 22 de color dorado